



**INSTITUTO POLITÉCNICO  
NACIONAL**



**ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**

**BASES DE DATOS**

**PRÁCTICA 2: "MODELO ENTIDAD-  
RELACIÓN EXTENDIDO: PROYECTO  
PROPIO Y PROYECTO ASIGNADO"**

**ALUMNA:  
MOLINA ZAVALA ANGIE LALAINÉ  
SALINAS GARCÍA HUGO RAMSES**

**PROFESOR:  
HURTADO AVILES GABRIEL**

**GRUPO: 3BV1**

**CIUDAD DE MÉXICO A 01 DE  
OCTUBRE DEL 2026**

# OBJETIVO

Que su equipo diseñe modelos de bases de datos a partir del modelo entidad-relación y del modelo entidad-relación extendido para dos proyectos —su proyecto propio y el proyecto que le asigne el docente aplicando cardinalidades mínima y máxima, entidades débiles, jerarquías de generalización y especialización, agregación y categorización; que ponga en funcionamiento el proyecto asignado a partir de su repositorio, y que proponga mejoras fundamentadas en la lectura de los artículos que lo documentan.

Esta práctica se realiza en equipo —los mismos equipos del proyecto integrador— y trabaja con dos proyectos

al mismo tiempo. Modelar un sistema propio desde cero y reconstruir el modelo de un sistema que ya construyó otra persona son habilidades distintas; esta práctica ejercita las dos.

1. Proyecto propio (idea general). Es el proyecto que su equipo propone desarrollar durante el curso.

Puede partir del caso de estudio que alguno de sus integrantes planteó en la Práctica 1.

2. Proyecto asignado. Es un sistema ya construido y publicado que el docente asignará a cada equipo.

El equipo lo clona, lo pone en funcionamiento, reconstruye su modelo, lo expone y propone cómo mejorarlo.

## EJERCICIO 2. CLONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PROYECTO ASIGNADO

En este ejercicio usted actúa como consultor de bases de datos. Identifique un problema real que pueda resolverse con una base de datos y modélelo.

1. Identifique el problema. Puede ser la gestión de inventario de una tienda, el registro de préstamos de una biblioteca, la administración de pacientes y citas de un consultorio, o cualquier otro de su interés.
2. Describa la problemática y simule una entrevista con el cliente. Escriba las preguntas que le haría y las respuestas que espera: qué información necesita guardar, con qué frecuencia la consulta y qué reportes requiere.
3. Documente los requerimientos como una lista de datos y funciones que el sistema debe cumplir.
4. Construya el diagrama entidad-relación con una herramienta de modelado (ChartDB, dbdiagram.io, drawSQL u otra). Debe incluir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.
5. Justifique el modelo: por qué definió esas entidades y esas relaciones, y cómo su diagrama resuelve la problemática planteada.

**Evidencia:** capturas de la terminal durante el arranque, de la aplicación funcionando en su equipo y de la consulta con su resultado. Si no logra ponerlo en funcionamiento, documente con precisión en qué paso falla y con qué mensaje de error, y consulte al docente antes de la fecha de entrega.

```
Simbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\angie>git clone https://github.com/gabrielhuav/DWSismos.git
Cloning into 'DWSismos'...
remote: Enumerating objects: 57, done.
remote: Counting objects: 100% (57/57), done.
remote: Compressing objects: 100% (48/48), done.
remote: Total 57 (delta 11), reused 54 (delta 9), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (57/57), 27.99 MiB | 3.85 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (11/11), done.

C:\Users\angie>cd DWSismos

C:\Users\angie\DWSismos>docker-compose up -d
WARN[0000] C:\Users\angie\DWSismos\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
failed to connect to the docker API at npipe://./pipe/dockerDesktopLinuxEngine; check if the path is correct and if the daemon is running: open ./pipe/dockerDesktopLinuxEngine: The system cannot find the file specified.

C:\Users\angie\DWSismos>
```

```
Simbolo del sistema

=> sha256:2bf7f58d02230b445bb44b19b0909a1a39159b3dcf05cbdf8643a4b7db6e70 431B / 431B 0.2s
=> sha256:e27927d026367d5067e6b596f261ccb3f26dd95e2e9c2f4fe165cc3d6bc2d034 117.84MB / 117.84MB 25.6s
=> sha256:abaa63e9598c8276c8a7fc052965e6abb35ea5dbef0dfb3563a6b4208366d3e 225B / 225B 0.1s
=> sha256:0e018e2f3d97fd02da4f1247f9665bd6fe48bbb3e8e4de7e8f76f0382b677b37 226B / 226B 0.1s
=> extracting sha256:0e018e2f3d97fd02da4f1247f9665bd6fe48bbb3e8e4de7e8f76f0382b677b37 0.0s
=> extracting sha256:e27927d026367d5067e6b596f261ccb3f26dd95e2e9c2f4fe165cc3d6bc2d034 2.6s
=> extracting sha256:abaa63e9598c8276c8a7fc052965e6abb35ea5dbef0dfb3563a6b4208366d3e 0.0s
=> extracting sha256:6673ef8eef8ce5d5fd6b6c8c8d9dae7cbb3c119d24860e3dbcd4a0c9efb7c9c 0.1s
=> extracting sha256:2bf7f58d02230b445bb44b19b0909a1a39159b3dcf05cbdf8643a4b7db6e70 0.0s
=> extracting sha256:9f8d41038c2080d3c3903eabb5ff474c2b0718b2ac14b3c577c14825b4d0c825 0.0s
=> extracting sha256:1529793629c9a11618a3dc8bfaaa3027c9bcbfdeb3a1ecd714daf64e89ee1e 0.1s
=> extracting sha256:0a3442e81ebd528f8a0d02e5771b62fb71d9bd2b28567da8e3aec634c338d9ce 0.0s
=> extracting sha256:a2778022f149ce2b6ee00831ab34bb67049a5e2f4faabb775ce88e990607823 0.3s
=> extracting sha256:6a71b8b7f7331d87c59fcc6b09daa75fd30f8eb8b6d20ce7690438d85a19d7 0.0s
=> extracting sha256:3ed070f0b7b6fa0c731f658c99c09458ed19496152c62b20a97893f68ce9bd87 0.0s
=> extracting sha256:774817ec3af2bd1808c4094815276cf2bc5b0d95a23e45a70f092394c59b4c84 0.0s
=> extracting sha256:0533199f02a89cfd9630bbb82432d9c8bb40911dea9c8b19ab525675e6f4a85 0.0s
=> extracting sha256:4f4fb700ef54461cfa02571ae0db9a0dc1e0cdb5577484a6d75e68dc38e8acc1 0.0s
=> [2/8] RUN apt-get update && apt-get install -y libpq-dev postgresql-client && docker-php-ext-install pdo pdo_pgsql pgsq 24.7s
=> [3/8] RUN a2enmod rewrite 0.2s
=> [4/8] WORKDIR /var/www/html 0.0s
=> [5/8] COPY ./sql/*.sql /docker-entrypoint-initdb.d/ 0.2s
=> [6/8] RUN chmod 644 /docker-entrypoint-initdb.d/*.sql 0.4s
=> [7/8] RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html 0.3s
=> [8/8] RUN chmod -R 755 /var/www/html 0.3s
=> exporting to image 4.5s
=> exporting layers 2.8s
=> exporting manifest sha256:87a6939eab2839608cbee4b1e68f9c2a82ca77a198f6ebc88ed10272c1511e6b 0.0s
=> exporting config sha256:fd912ada420cdc37abf4ff79f71ac06d6e6f42ee80984b23b47c9a031c05698e 0.0s
=> exporting attestation manifest sha256:3625ae95d0b7301da92f8941b5c7441d3c14fd9c1b300eeae40b11a16c441a4 0.0s
=> exporting manifest list sha256:2e398140e3dc33f719394dee4f90c5fc2ebe93299bf63d99a0d412806fbb5c5fb 0.0s
=> naming to docker.io/library/dwsismos-web:latest 0.0s
[+] up 22/22king to docker.io/library/dwsismos-web:latest 1.6s
✔ Image postgres:17 Pulled 48.0s
✔ Image dwsismos-web Built 66.1s
✔ Network dwsismos_app-network Created 0.1s
✔ Volume dwsismos_postgres_data Created 0.0s
✔ Container dwsismos-db-1 Started 0.7s
✔ Container dwsismos-web-1 Started 0.7s

C:\Users\angie\DWSismos>
```

## EJERCICIO 4. MODELO EER DEL PROYECTO PROPIO

4.1 Requisitos ampliados. Describa el problema de su proyecto propio y amplíe sus requisitos identificando

restricciones de cardinalidad específicas, entidades que dependen de otras, categorías o tipos dentro de sus

entidades principales y, si aplica, relaciones que involucren más de dos entidades.

4.2 Conceptos del modelo extendido. Su modelo debe incluir, como mínimo:

1. Tres relaciones con cardinalidad mínima y máxima justificada por una regla de negocio, con el formato

[Entidad 1] – [relación] – [Entidad 2] y (mín, máx) : (mín, máx).

2. Dos entidades débiles, indicando si la dependencia es de existencia o de identificación.

3. Una jerarquía de generalización y especialización con al menos dos subtipos, dos atributos propios por

subtipo, y sus restricciones de disyunción (disjunta o solapada) y de completitud, total o parcial.

4. Los conceptos adicionales que su caso requiera: agregación, categorización, atributos multivaluados

y compuestos.

4.3 Dos notaciones. Represente el modelo completo en notación de Peter Chen —con rectángulos, óvalos,

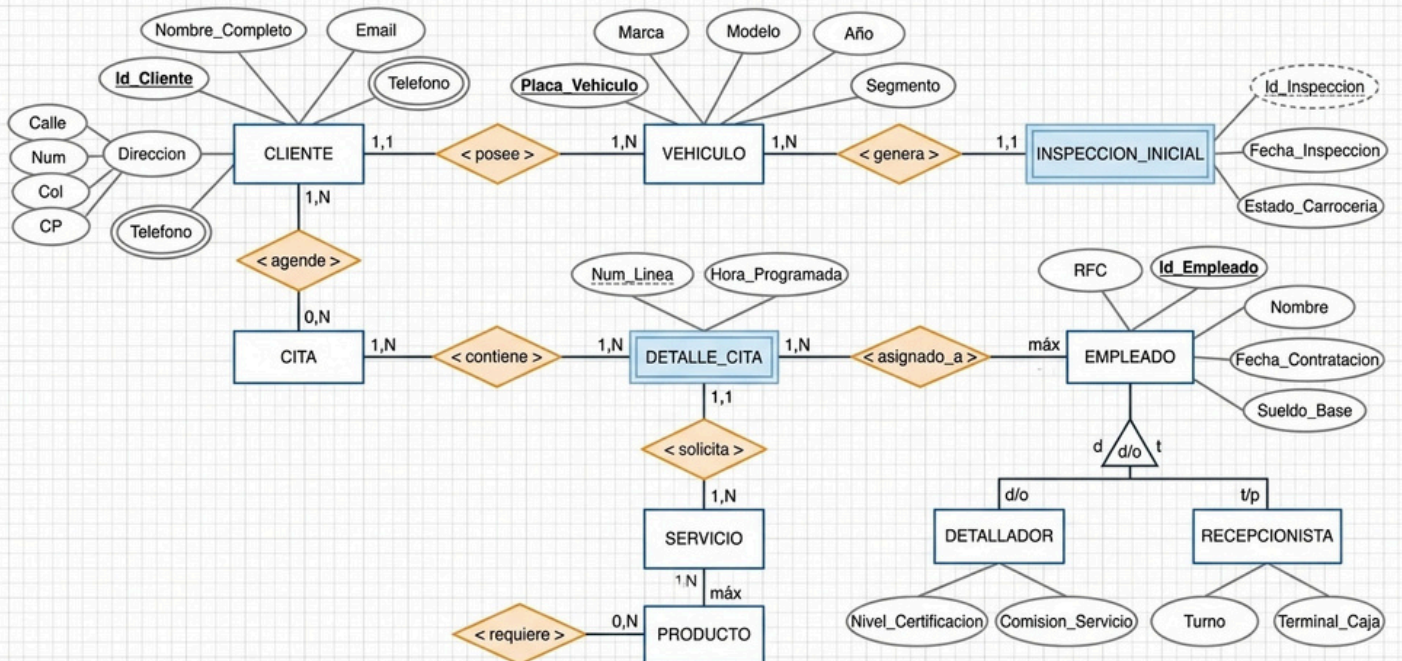
rombos, doble rectángulo para entidades débiles, triángulo de especialización e indicadores d/o y t/p— y en

notación Crow's Feet —con cajas, claves PK y FK y símbolos de pata de cuervo—.

Puede usar draw.io,

ERDPlus, dbdiagram.io, ChartDB, Lucidchart o Creately; indique cuál usó y por qué.

### MODELO EER: D'tailing Auto (Notación Peter Chen)



## 4.1 Requisitos ampliados

### Descripción del problema

El taller D'tailing Auto requiere gestionar eficientemente sus operaciones diarias: la atención a clientes, el control de los vehículos atendidos, la asignación de servicios especializados, el inventario de insumos/productos de detallado utilizados por servicio, el control del personal técnico y la emisión de comprobantes de venta.

### Requisitos e identificación de conceptos EER

1. Categorías/Tipos en entidades principales: Los vehículos atendidos pueden clasificarse según su segmento (Sedán, SUV, Pickup, Deportivo, Motocicleta), lo que determina la tarifa base y duración de los servicios. Asimismo, los Clientes pueden ser de dos tipos: Persona Física o Empresa/Flotilla.
2. Entidades débiles:
  - CITA\_DETALLE depende de la existencia y clave primaria de la cita principal (CITA).
  - HISTORIAL\_SERVICIO (o expedientes/registros de inspección inicial) depende de la existencia de VEHICULO.
3. Jerarquía de Especialización: La entidad EMPLEADO se especializa en DETALLADOR (técnicos aplicadores de PPF/cerámico) y RECEPCIONISTA (gestores de citas y facturación).
4. Relaciones complejas y atributos extendidos:
  - Atributo multivaluado: Los teléfonos de contacto del cliente (Telefono).
  - Atributo compuesto: La dirección del taller/cliente (Calle, Numero, Colonia, Codigo\_Postal).
  - Relación ternaria / Agregación: La asignación de insumos/productos (PRODUCTO\_DETALLADO) consumidos en un SERVICIO específico realizado por un DETALLADOR dentro de una ORDEN\_TRABAJO.

## 4.2 Conceptos del modelo extendido

### 1. Tres relaciones con cardinalidades (mín, máx) justificadas

- CLIENTE – registra – VEHICULO  $\rightarrow (1,1) : (1,N)$ 
  - Regla de negocio: Todo vehículo registrado en el sistema debe pertenecer obligatoriamente a un único cliente registrado  $(1,1)$ . Un cliente registrado puede tener asociado desde un vehículo hasta una flotilla completa  $(1,N)$ .
- CITA – contiene – SERVICIO  $\rightarrow (1,N) : (1,N)$ 
  - Regla de negocio: Una cita de detallado debe programar al menos un servicio (ej. Lavado Premium) o varios (ej. Corrección de pintura + Cerámico 9H)  $(1,N)$ . Un servicio puede estar agendado en ninguna o muchas citas  $(0,N)$  o solicitarse en al menos una  $(1,N)$ .

- VEHICULO – genera – ORDEN\_TRABAJO  $\rightarrow$  (0,N) : (1,1)
  - Regla de negocio: Un vehículo puede ser nuevo en el taller y no tener órdenes previas, o acumulare múltiples órdenes a lo largo del tiempo  $(0,N)$ . Toda orden de trabajo debe estar ligada a exactamente un vehículo  $(1,1)$ .

## 2. Dos entidades débiles

- DETALLE\_CITA: Debilidad por identificación. No posee clave primaria propia (usa una clave parcial como Num\_Linea) y requiere la clave primaria de CITA (Id\_Cita) para identificarse unívocamente.
- INSPECCION\_INICIAL: Debilidad por existencia. Registra el estado de la carrocería/pintura (rayones, espesor de laca) antes de iniciar el detallado. No puede existir en el sistema si el VEHICULO asociado es eliminado.

## 3. Jerarquía de generalización y especialización

- Superclase: EMPLEADO (Id\_Empleado, RFC, Nombre, Fecha\_Contratacion, Sueldo\_Base).
- Subtipos:
  - DETALLADOR: Atributos propios: Nivel\_Certificacion (ej. Rupes, Gtechniq, Ceramic Pro) y Comision\_Por\_Servicio.
  - RECEPCIONISTA: Atributos propios: Turno y Terminal\_Caja\_Asignada.
- Restricciones:
  - Disyunción: Disjunta ( $\$d\$$ ). Un empleado no puede ser detallador y recepcionista simultáneamente.
  - Completitud: Total ( $\$t\$$ ). Todo empleado registrado debe pertenecer a alguno de los dos subtipos.

## 4. Conceptos adicionales incorporados

- Atributo multivaluado: Telefono en CLIENTE (representado con doble óvalo).
- Atributo compuesto: Direccion en CLIENTE (desglosado en Calle, Num\_Ext, Colonia, CP).
- Agregación: La relación entre ORDEN\_TRABAJO y SERVICIO se abstrae como una entidad de orden superior para relacionarla con el consumo de PRODUCTO\_DETALLADO (cerámicos, microfibra, pads de pulido).

### 4.3 Notaciones de representación

Para construir este diagrama en software de modelado, se recomienda el uso de draw.io o Lucidchart.

Justificación de la herramienta elegida: Se recomienda draw.io debido a que es una herramienta gratuita, de código abierto y no posee restricciones de número de objetos. Incluye librerías nativas completas tanto para símbolos clásicos de Peter Chen (rectángulos dobles, rombos, triángulos con anotaciones  $\$d/o\$$ ,  $\$t/p\$$ ) como para notación Crow's Feet (módulos ERD estándar con conectores de pata de cuervo explícitos).

- Estructura formal para representación visual:
- Notación 1: Peter Chen
- Entidades Fuertes: CLIENTE, VEHICULO, EMPLEADO, SERVICIO, PRODUCTO.
- Entidades Débiles: DETALLE\_CITA (doble rectángulo), INSPECCION\_INICIAL (doble rectángulo).
- Atributos: Óvalos unidos a entidades (Id\_Cliente subrayado como PK; Telefono en doble óvalo; Direccion como árbol de óvalos).
- Relaciones Débiles: Doble rombo para la relación entre CITA y DETALLE\_CITA.
- Triángulo de Especialización: Conectado a EMPLEADO hacia los subtipos DETALLADOR y RECEPCIONISTA, con etiqueta \$d\$ (disjunta) dentro del triángulo y doble línea hacia la superclase para indicación \$t\$ (total).
- Notación 2: Crow's Feet (Pata de Cuervo)
- CLIENTE (1,1) ----- < posee > ----- (0,N) VEHICULO
- VEHICULO (1,1) ----- < tiene > ----- (0,N) INSPECCION\_INICIAL (Línea punteada/continua indicando entidad débil con PK compuesta: Placa\_Vehiculo + Id\_Inspeccion).
- EMPLEADO (Superclase) conectada con símbolo de herencia/categoría a DETALLADOR y RECEPCIONISTA compartiendo Id\_Empleado como PK/FK.
- ORDEN\_TRABAJO ||-----|< ORDEN\_DETALLE >|-----|| SERVICIO

#### R4.4 Justificación técnica y de negocio

##### 1. Inexistencia independiente de Entidades Débiles:

- La entidad INSPECCION\_INICIAL almacena las condiciones previas del vehículo (e.g., rayones preexistentes, espesor de pintura en micras). Carece de sentido guardar un mapeo de daños de pintura si el vehículo asociado no existe en la base de datos de D'tailing Auto.
- Del mismo modo, un DETALLE\_CITA no posee identidad propia ni clave primaria global; existe únicamente en el contexto de una CITA específica.

##### 2. Elección del tipo de Especialización:

- Se eligió una especialización Disjunta y Total (\$d, t\$) porque en el modelo operativo actual de D'tailing Auto, la nómina y asignación de responsabilidades separa estrictamente al personal operativo (quienes requieren seguimiento de certificaciones de marca y comisiones por auto terminado) del personal administrativo/recepción (quienes manejan valores y turnos de caja). Además, no existen empleados sin un rol asignado dentro de la estructura operativa.

##### 3. Reflejo de las reglas de negocio en las Cardinalidades:

- La cardinalidad CITA – SERVICIO (1,N) : (1,N) garantiza que no se puedan agendar citas vacías en el sistema (mínimo 1 servicio por cita), evitando reservas de tiempo en el taller sin facturación garantizada.
- La cardinalidad CLIENTE – VEHICULO (1,1) : (1,N) exige identificar siempre al propietario responsable del auto antes de ingresarlo a la nave de detallado.

##### 4. Tres consultas complejas que este modelo EER resuelve (y un modelo ER básico no podría):

- Consulta 1 (Sistemas de Comisiones por Certificación): "Calcular la comisión total a pagar a los Detalladores certificados por marcas específicas (Gtechniq/Rupes) en servicios de Corrección de Pintura realizados este mes."
- (Requiere la especialización DETALLADOR con sus atributos propios de certificación y comisión).
- Consulta 2 (Auditoría de Insumos y Rendimiento por Servicio): "Determinar la cantidad exacta y costo del recubrimiento cerámico (insumos/productos) consumido específicamente por vehículo atendido según su inspección previa y orden de trabajo."
- (Requiere el concepto extendido de Agregación / Relación Ternaria entre Orden, Servicio y Producto).
- Consulta 3 (Historial y Deslinde de Responsabilidad): "Consultar las inspecciones iniciales de pintura registradas para un cliente tipo 'Empresa/Flotilla' antes de aplicarle un servicio de detallado."
- (Requiere el uso de la Entidad Débil INSPECCION\_INICIAL dependiente del vehículo y la categorización de CLIENTE).

## Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de bases de datos (6.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.

Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión (5.<sup>a</sup> ed.). Addison-Wesley.